

MAIR090501201902

**广东东莞/沙田
“01·20”“志航 968”
人员落水死亡事故调查报告**

编制单位：东莞沙田海事处

编制时间：2019 年 05 月 16 日

单位地址：广东省东莞市沙田镇港口大道 61 号

联系方式：TEL 0769-88861177

FAX 0769-88866062

简介

2019 年 01 月 20 日约 0815 时，“志航 968”轮来访人员张*秀登上该轮附属艇准备上岸，约 0818 时，张*秀自艇上落水死亡，构成水上交通一般等级事故。

事故发生后，东莞沙田海事处依据《中华人民共和国内河交通事故调查处理规定》成立调查组，依法开展事故调查取证工作。调查组通过询问船上人员、现场目击证人等相关人员，现场勘验等途径，获取了事故证据和相关资料。

经调查，此次人员落水死亡事故是一起双方责任事故，其中，张*秀未采取防止落水措施，未穿着救生衣，违背船员的通常做法，是事故发生的主要原因；“志航 968”轮未留够值班人员，黄*彬因回机舱关发电机，现场无人对张*秀在艇上的不安全行为进行制止和及时实施应急救助，违反了《中华人民共和国海船船员值班规则》第九十一、九十二条规定，是事故发生的次要原因。张*秀应对事故负主要责任，“志航 968”轮对事故负次要责任。

目录

一、事故简况.....	4
二、事故调查取证情况.....	4
（一）船舶资料	5
（二）船舶状况	6
（三）在船人员情况	8
（四）环境因素	9
（五）管理因素	11
三、事故主要因素认定.....	12
（一）张*秀落水后被水流卷入船底	12
（二）落水时间	13
（三）涌浪引起快艇摇晃落水	14
（三）落水前站立姿势	15
四、事故经过.....	16
五、事故损失情况.....	17
六、事故原因分析.....	18
（一）直接原因	18
（二）间接原因	19
七、责任认定.....	20
八、事故结论.....	20
九、安全管理建议.....	20
十、附件.....	21

一、事故简况

2019 年 1 月 5 日 1730 时，中国籍船舶“志航 968”轮在东莞沙田港区金锚 4#浮筒上游 300 米水域锚泊。19 日 2030 时，张*秀到“志航 968”轮借宿。20 日约 0815 时，张*秀登上“志航 968”轮附属艇准备乘艇上岸。约 0818 时，张*秀自艇上落水失踪。0827 时，张*秀尸体被搜寻到。构成水上交通一般等级事故。

二、事故调查取证情况

2019 年 1 月 20 日，东莞沙田海事处依据《中华人民共和国内河交通事故调查处理规定》成立调查组（调查组成员名单见附件 1），依法开展事故调查取证工作。调查组通过询问船上人员、现场目击证人等相关人员，复印船舶证书、船员证书，现场勘验等途径，取得如下主要证据：

（1）船舶检验证书复印件 1 套；（2）询问笔录 7 份；（3）现场勘验记录 1 份；（4）水上交通事故报告书 1 份；（5）现场照片数十张；（6）医学死亡证明、尸体处理证明各 1 份；（7）其他与事故有关的记录、文书资料。

(一) 船舶资料

船 名	志航 968
船 籍 港	广州
船舶种类	甲板货船
航区	沿海
船体材料	钢质
船舶检验机构	中国船级社广州分社
总 吨	2996
净 吨	420
载 重 吨	1081 吨
总 长	89.8 米
船 宽	21.80 米
型 深	5.92 米
主机功率	1764 千瓦
建造年份	2010-01-29
建造船厂	浙江礁山船舶修造厂
所 有 人/地址	广州志航船务有限公司/广州市黄埔区港湾路 68 号 1507-1508 房
经 营 人/地址	广州志航船务有限公司/广州市黄埔区港湾路 68 号 1507-1508 房



图 1：“志航 968”轮锚泊照片

（二）船舶状况

1. 建造检验情况

建造记录：“志航 968”轮由浙江礁山船舶修造厂建造，于 2010 年 1 月 29 日建成。

检验情况：“志航 968”轮事故前最近一次船舶检验是中国船级社广州分社于 2018 年 02 月 12 日在广州进行的年度检验、中间检验，并进行了检验签署。

经核查，该轮船舶检验证书齐全有效，所有证书有效日期至 2019 年 1 月 28 日。

2. 船舶登记情况

“志航 968”轮于 2017 年 07 月 12 日在广州注册登记，船舶所有权证书号码为 090117000097。船舶国籍证书有效期至 2022 年 06 月 19 日。

3. 安全检查情况

“志航 968”轮最近一次船旗国监督检查于 2017 年 07 月 12 日在台山开展的“2018 年中小型船舶专项检查”，检查发现的全部 10 缺陷经整改后复查合格，缺陷与本次事故无关。

4. 附属艇概况

附属艇未进行登记检验。经现场勘验：艇长 6.0 米，宽 1.95 米，高 0.52 米。船体未标明船名，船体材料为加强纤维，挂机功率 80 马力。艇内共设有前后两排 4 个箱型座位，救生衣存放在座位盖板下方箱内。事故发生前艇上存放有 4 件救生衣。



图 2：船舶附属艇图



图 3：船舶附属艇布置图

（三）事故相关人员情况

张*秀，女，1973 年 12 月出生，持有中华人民共和国云浮海事局于 2015 年 7 月 23 日签发的内河船员服务簿，注册号码为 45282419731216****。家庭住址为广西横县。2018 年 2 月 26 日起在“博石航 0682”船任职水手，在船上主要负责买菜做饭。此前没有在船上任职经历。

黄*彬，男，1989 年 11 月出生，持有惠州海事局签发的内河船员服务簿，注册号码为 45082119891105****。有 9 年多的内河船上工作经历，2019 年 1 月 15 日，“志航 968”轮船员离船后，船东安排黄*彬到该轮工作，主要负责看管船舶。

芦*，男，公民身份证号码 42242919720105****，在“德鑫浮 586”船作杂工，主要负责操作铲车。事故发生前在“德鑫浮 586”船尾甲板活动，目击了张*秀落水过程。

（四）环境因素

1. 气象水文情况

事故发生时天气状况良好，晴天，能见度良好，东北风 2-3 级，水温 14 度，室外气温 16 度。

根据国家海洋局 2019 年编制出版的《潮汐表》，东莞沙田泗盛围水文站的主港舢板洲（22° 43' N/113° 40' E）潮汐：20 日 0549 时达到最低潮 46cm，1155 时达到最高潮 200cm。用差比法计算附属港潮汐的方法计算出泗盛围水文站 0641 时达到最低潮 16cm，1244 时达最高潮 176cm。根据内插法计算 0820 时流速为 0.34 节。

2. 事发水域情况

事发水域位于沙田港区金锚 4#浮筒上游 300 米，东海码头对开水域，距泗盛水文站 0.5 海里，河面宽度约 640 米，水深 8 米，泥沙底质，受潮汐影响明显，附近码头、浮筒分布较多，船舶交通流密集。

3. 附近船舶情况

事发地点是临近港区右岸，是小型船舶的习惯锚泊水域，下游 200 米处有“德鑫浮 586”船、“常连海浮 9128”船并靠锚泊，上游 320 米处有“粤惠州工 663”船锚泊。



图 4：“常连海浮 9128”和“志航 968”位置图

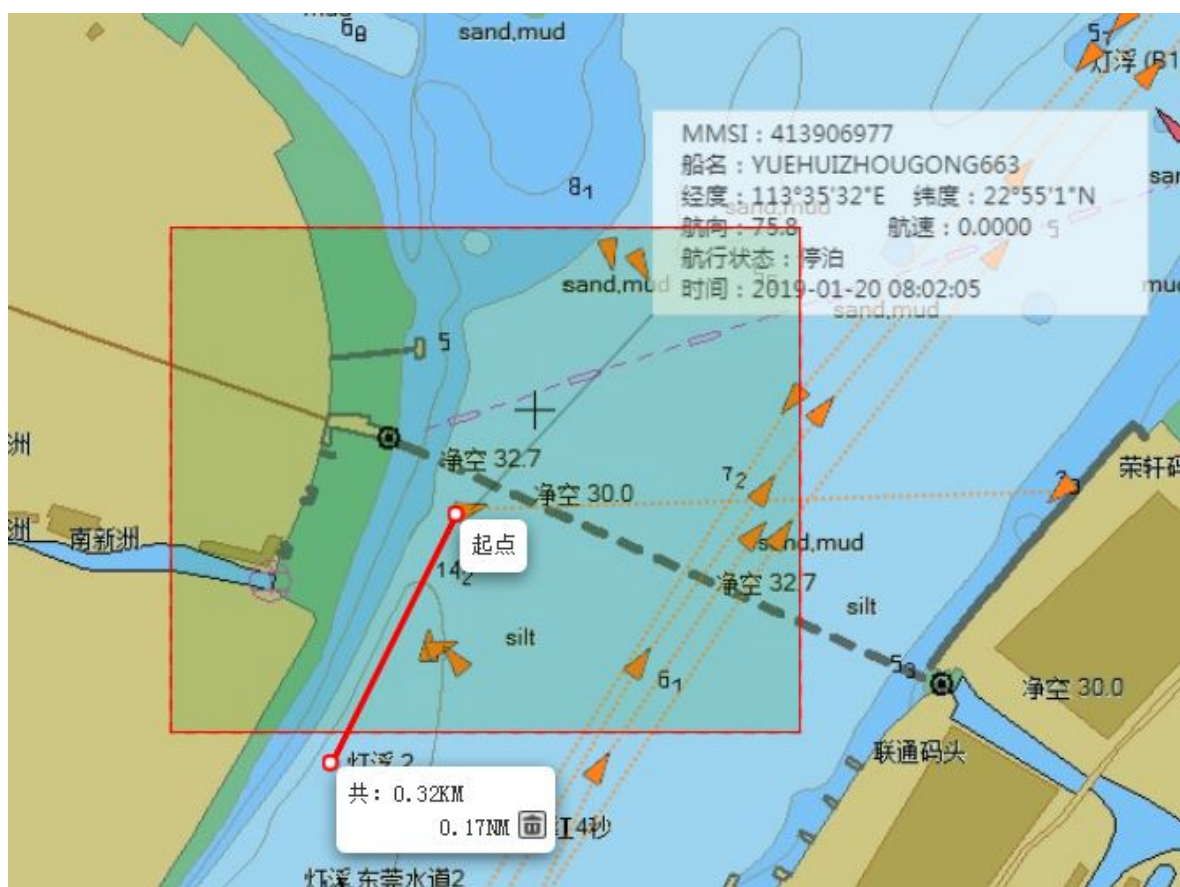


图 5：“粤惠州工 663” 和 “志航 968” 位置图

（五）管理因素

1. 船公司管理情况

广州志航船务有限公司是一家民营航运企业，公司地址位于广州市黄埔区港湾路 68 号，于 2007 年 08 月 01 日经广东省交通运输厅批准成立，公司许可经营项目包括港澳航线普通货船运输、广东省内河普通货船运输。公司现有船舶 48 艘，总运力约 9 万载货吨，主要装载集装箱、散装货物为主。公司设有办公室、财务部、海务部、机务部和船员部，岸基管理人员 6 人。

2. 船舶管理情况

“志航 968”轮是一艘沿海航区甲板货船，2017 年 8 月以来，主要运输建筑废料往来于香港将军澳和江门台山之间。该轮于 2018 年 12 月 15 日在东莞沙田港区锚泊后，所有船员离船回家过年，船东临时安排黄*彬等 2 人看管船舶。

三、事故主要因素认定

（一）张*秀落水后被水流卷入船底

认定理由：

1. 船尾底部距水面高度约 0.80 米，船舶抛首尾锚，锚泊时船首朝东莞水道上游方向，涨潮水流自船尾向船底方向流动。

2. 张*秀站在艇上右侧，靠近船尾一侧，身体在突然失去平衡时，容易往靠近船尾的右舷落水，落水后受到艇体的挤压，很难从船尾游出来。若身体摔向左舷方向，则落入艇内。

3. 在张*秀落水失踪约 10 分钟后，其身体在左舷距船艏 20 米位置被发现。此前现场人员在船四周搜寻未果。

综上：张*秀落水后，被水流卷入船底，并随水流从船头位置冲出来。

（二）落水时间：2019 年 01 月 20 日 0818 时左右

认定理由：

1. 根据目击者芦*陈述：1 月 20 日约 0810 时后，芦*在“德鑫浮 586”船船尾漱口。几分钟后，芦*看到“志航 968”轮船尾艇上站着一个人，没有穿救生衣。随后，一个浪从主航道那边打

过来，艇左右一阵摇晃，上面的人就不见了。一分钟后，看到“志航 968”轮船尾有人（后证实为黄*彬）下到艇上寻找落水人员。

2. 根据黄*彬陈述：黄*彬将艇降落到水面后，去机舱关发电机，回到船尾时发现张*秀不在艇上，立即顺着钢梯下到艇上，接着从艇上跳下水，在船尾空档寻找，在船底没有发现张*秀，随即驾艇绕船一周寻找未果，用电话将张*秀失踪情况报告船东。

3. 黄*彬陈述自其离开船尾去机舱关发电机至打电话向船东报告张*秀失踪，整个过程前后约为 5 分钟，根据其提供的与船东手机通话记录，时间为 0822 时。

综合黄*彬和芦*陈述及下文船舶经过事故水域时间等因素，推断落水时间应为 0818 时左右。

（三）因涌浪引起快艇摇晃落水

认定理由：

1. 根据广东智慧海事监管平台对“志航 968”轮附近区域轨迹回放及沙田口岸码头视频监控设备（未能覆盖事故船）对事故上游附近水域船舶活动情况录像回放，发现在 0810-0820 时间段，事故附近水域有 2 艘货船、1 艘渔船和 3 艘快艇经过。其中，0818 时 23 秒在“志航 968”轮上游 320 米处的“粤惠州工 663”船右舷自下游往上游方向航行的渔船距离右岸较近，都可能产生浪涌。



图 6：智慧监管平台轨迹回放附近水域船舶经过情况



图 7：渔船经过“粤惠州工 663”视频截图

2. 根据前文目击者芦*陈述 “一个浪从主航道那边打过来，艇左右一阵摇晃，上面的人就不见了。”

综合以上因素，可以推断出张*秀由于涌浪造成的艇体突然摇晃而落水。

（四）死者落水前为站立姿势

认定理由：

1. 根据黄*彬陈述，他离开船尾返回机舱关发电机时，张*秀站立在艇右舷驾驶员座位上，面向”志航 968” 轮船尾。

2. 根据目击者芦*陈述：“他看到张*秀站在艇上，一个浪从主航道那边打过来，快艇一阵左右摇晃，张*秀就不见了”。

综合以上因素，可以推定张*秀落水前的姿势是站立。



图 9：模拟事故现场照片

四、事故经过

2018 年 12 月 6 日，“志航 968”轮空载自湛江遂溪开航。

9 日，抵达东莞沙田西大坦水域锚泊，等待装货通知。

2019 年 1 月 5 日 1630 时左右，开航前往沙田港区。

1730 时，抵达沙田港区金锚 4#浮筒上游 300 米位置锚泊。

15 日上午，船上船员全部离船回家过年。船东安排黄*彬和覃*伍上船值班。

18 日早上，张*秀在广州番禺秀祥船厂离“博石航 0682”船去中山探望家人。

1400 时，覃*伍离船。

19 日晚，张*秀到东莞沙田镇，联系“博石航 0682”船，得知该船由于船期延误尚未抵达沙田。随后，张*秀在船东安排下去“志航 968”轮借宿。

约 2015 时，黄*彬使用附属艇到沙田快艇码头接张*秀到“志航 968”轮借宿。

约 2030 时，张*秀登上“志航 968”轮，在船休息。

20 日约 0750 时，张*秀叫黄*彬起床去买菜，准备买完菜后回“博石航 0682”船。

0805 时，张*秀用微信和亲戚陈庆凤聊天，说要去买菜。

约 0814 时，黄*彬到船尾机舱发电，准备放附属艇。

约 0815 时，黄*彬到船尾甲板开始放艇，在艇和甲板水平时，张*秀登上附属艇。

约 0817 时，附属艇落到水面（未脱钩），黄*彬去机舱关发电机。

约 0818 时，附属艇受浪涌影响发生晃动，张*秀站立不稳掉到水里，被水流卷入“志航 968”轮船底。

五、应急救援情况

约 0819 时，黄*彬回到船尾，发现张*秀不在原位置，迅速顺着钢梯下到艇上，在艇四周仍未发现张*秀，马上跳到水里往船尾底部空档寻找。半分钟后，寻找未果，随即回到艇上。

约 0820 时，驾驶附属艇在船周边寻找，并呼叫附近交通艇协助搜寻。

0822 时，黄*彬绕船一周搜寻未果，将张*秀失踪情况用电话向船东报告。

0824 时，黄*彬将张*秀失踪情况用电话告诉陈庆凤。

约 0827 时，黄*彬在船左舷距离船首 20 米处发现张*秀，随即把她拖到艇上进行人工呼吸，抢救无明显效果。

0828 时，参与搜救的其他交通艇船拨打 120 急救电话。

约 0831 时，黄*彬把附属艇开到 2 公里外的岸边。

约 0833 时，张*秀被运送到岸上。

约 0840 时，120 医护人员赶到现场。现场诊断张*秀已经死亡。

五、事故损失情况

事故造成 1 人死亡。

六、事故原因分析

本事故原因分析是根据船上人员、现场目击证人等相关人员笔录、现场勘查勘验记录，经分析得出的可能的事故原因。

（一）直接原因

1. 张*秀未采取防止落水措施

张*秀脚穿高跟鞋站立在艇右舷的驾驶位上，未采取下蹲或坐姿以降低重心；未抓扶吊钩绳索或撑扶船体保持身体平衡；在快艇突然发生晃动时，站立不稳身体失去平衡跌入水中。

2. 涌浪引起艇体摇晃导致落水

事故发生前，“志航 968”轮左舷有船舶经过，产生涌浪，引起艇体摇晃，导致张*秀站立不稳落水。

3. 张*秀登艇后未穿着救生衣

张*秀登艇后没有及时把艇上存放的救生衣穿在身上，落水后，由于没有救生衣增加浮力身体迅速下沉，并被水流卷入船底，导致其溺水窒息死亡。

4. 涨潮水流较急，落水人员卷入船底

事故发生在涨潮 1 小时后，流速约 0.34 节，加上当时“志航 968”轮处于空载状态，船尾部分底部高出水面，在涨潮流的作用下，张*秀落水后随着水流卷进入船底，穿过长度为 89.8 米

的船底后，约 10 分钟后才从船首左舷浮出水面，因不能游出水面而长时间溺水导致死亡。

（二）间接原因

1. 张*秀安全意识淡薄，对落水风险预计不足

张*秀虽经船员基本安全培训，但其船员资历不足 1 年，且在船主要从事厨师工作，对水上交通的高风险认识不足。登艇后站立在艇内靠右舷的驾驶座位上，未坐下降低身体重心，双手未抓扶吊钩绳索或撑扶船体维持自身平衡，座位上表面距舷侧围板上缘 0.18 米，艇体发生晃动时，身体极易失去平衡落到舷外。张*秀面向“志航 968”轮船尾，视野受限，未充分观察周围情况，未能及时发现来自左边的涌浪，未能及时发现涌浪导致的艇体摇晃，未能预估落水风险。

2. 未留足够人员值班，未能提供及时救助

按《中华人民共和国海船船员值班规则》的要求，“志航 968”轮在港内停泊时甲板值班人员应当至少包括一名值班驾驶员和一名值班水手，轮机值班人员至少包括一名值班轮机员和一名值班机工。事故发生前，船上只有黄*彬在船，在驾驶附属艇离开前突然想起机舱发电机仍在运转，而船上又没有其他船员值班，为了船舶安全返回去关停发电机。正因为黄*彬离开，导致张*秀较长时间一个人留在艇上，以致没有人对张*秀在艇上的不安全行为进行制止，没有及时启动附属艇顶浪以减轻艇体摇晃，事故发生后也未能及早发现张*秀落水并进行救助。

七、事故责任认定

这是一起人为疏忽导致在船人员落水死亡的责任事故，其中，张*秀未采取防止落水措施，未穿着救生衣，违背了船员通常做法，是事故发生的主要原因；“志航 968”轮未留够值班人员，黄*彬因回机舱关发电机，现场无人对张*秀在艇上的不安全行为进行制止和及时实施应急救助，违反了《中华人民共和国海船船员值班规则》第九十一、九十二条规定，是事故发生的次要原因。张*秀应对事故负主要责任，“志航 968”轮对事故负次要责任。

八、事故结论

此次人员落水死亡事故是一起双方责任事故，张*秀未采取防止人员落水措施，未穿着救生衣，涌浪引起艇体摇晃导致落水，涨潮水流较急，落水人员卷入船底后溺水死亡是此次事故发生的直接原因；张*秀安全意识淡薄，对落水风险预计不足及船舶未留足够人员值班是此次事故发生的间接原因，事故中张*秀过失大于“志航 968”轮，张*秀应对事故负主要责任，“志航 968”轮对事故负次要责任。

九、安全管理建议

为了深刻吸取教训，防止类似事故的再次发生，提出如下安全管理建议：

（一）090500ISR201901：建议“志航 968”轮建立和落实船员值班制度，在停泊期间加强值班；加强船员和来访人员安全教育，乘坐附属艇穿着救生衣，做好自身安全防护措施。

（二）090500ISR201902：建议广州志航船务有限公司将此次事故情况通报本公司所属船舶；组织船员开展一次对《中华人民共和国海船船员值班规则》的学习和教育，落实船舶停泊期间值班制度。

（三）090500ISR201903：建议广州志航船务有限公司加强船员做好自身安全防护教育，加强船员个人求生技能培训，提高自救能力。

十、附件

1. 调查组人员名单
2. 询问笔录 7 份
3. 现场勘验记录 1 份
4. 医学死亡证明 1 份
5. 事故相关照片